

赛区评阅编号（由赛区组委会填写）：

2026 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

承 诺 书

我们仔细阅读了《全国大学生数学建模竞赛章程》和《全国大学生数学建模竞赛参赛规则》（以下简称“竞赛章程和参赛规则”，可从 <http://www.mcm.edu.cn> 下载）。

我们完全清楚，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式，包括电话、电子邮件、“贴吧”、QQ 群、微信群等，与队外的任何人（包括指导教师）交流、讨论与赛题有关的问题；无论主动参与讨论还是被动接收讨论信息都是严重违反竞赛纪律的行为。

我们以中国大学生名誉和诚信郑重承诺，严格遵守竞赛章程和参赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛章程和参赛规则的行为，我们将受到严肃处理。

我们授权全国大学生数学建模竞赛组委会，可将我们的论文以任何形式进行公开展示（包括进行网上公示，在书籍、期刊和其他媒体进行正式或非正式发表等）。

我们参赛选择的题号（从 A/B/C/D/E 中选择一项填写）： C

我们的报名参赛队号（12 位数字全国统一编号）： 121

参赛学校（完整的学校全称，不含院系名）： 上海交通大学

参赛队员 (打印并签名)：1. 张航

2. 刘允禾

3. 高慧鑫

指导教师或指导教师组负责人 (打印并签名)： 高晓枫

（指导教师签名意味着对参赛队的行为和论文的真实性负责）

日期： 2026 年 09 月 13 日

（请勿改动此页内容和格式。此承诺书打印签名后作为纸质论文的封面，注意电子版论文中不得出现此页。以上内容请仔细核对，如填写错误，论文可能被取消评奖资格。）

赛区评阅编号：
(由赛区填写)

全国评阅编号：
(全国组委会填写)

2026 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

编 号 专 用 页

赛区评阅记录（可供赛区评阅时使用）：

评阅人						
备注						

送全国评阅统一编号：

(赛区组委会填写)

(请勿改动此页内容和格式。此编号专用页仅供赛区和全国评阅使用，参赛队打印后装订到纸质论文的第二页上。注意电子版论文中不得出现此页。)

基于统计建模的 NIPT 时点选择与胎儿异常判定

摘 要

随着医疗技术的进步，NIPT(Non-Invasive Prenatal Testing) 作为一种无创产前检测技术，已经在临床中得到了广泛应用。然而，NIPT 的准确性受到多种因素的影响，现有检测方法一方面忽略了孕妇的个体差异，另一方面过早检测会导致 cfDNA 浓度不足，而过晚检测则可能错过最佳干预时机。

关键字： 关键词 1 关键词 2 关键词 3

一、问题重述

1.1 问题背景

NIPT(Non-Invasive Prenatal Testing) 是一种无创产前检测技术, 通过分析孕妇血液中的胎儿游离 DNA 片段, 能够早期筛查胎儿染色体异常情况。近年来, 随着 NIPT 技术的广泛应用, 越来越多的孕妇选择进行该项检测。

然而在临床中, NIPT 的准确性受到多种因素的影响, 其中胎儿性染色体浓度是关键指标之一。过早检测会导致 cfDNA 浓度不足, 影响检测结果的准确性; 而过晚检测则可能错过最佳干预时机, 且未考虑孕妇个体差异。研究表明, cfDNA 与孕周、孕妇 BMI 等因素密切相关。Wang (2013) 等人的研究证明胎儿 cfDNA 与孕周呈正相关; 与孕妇的体重呈负相关, 体重增加导致游离 DNA 浓度降低。

此外, 对于女胎异常的判定, 由于缺乏 Y 染色体, 现有方法主要依赖于女胎孕妇的 18、21、13 号染色体非整倍体 (AB 列) 的判定结果。然而在临床中, 考虑到遗传的复杂性, 单纯依赖 AB 列的判定结果可能存在一定的局限性。因此, 构建基于多因素分析的模型来判断女胎异常具有现实意义。

1.2 问题重述

本研究结合所提供的临床数据, 旨在通过数据分析和建模方法, 解决以下三个主要问题:

问题一: 分析胎儿 Y 染色体的浓度与孕妇孕周数和 BMI 等指标的相关性, 给出相应的关系模型, 并检验其显著性。

问题二: 男胎孕妇的 BMI 是影响胎儿 Y 染色体浓度达标的主要因素, 对男胎孕妇的 BMI 值进行分组, 建立 BMI 与孕周数的关系模型, 得到每组 BMI 区间和最佳 NIPT 时间点, 使孕妇的潜在风险最小, 并分析检测误差对结果的影响, 评估其预测能力。

问题三: 综合考虑孕妇的身高、体重、年龄、检测误差、胎儿 Y 染色体浓度达标等因素, 根据男胎孕妇的 BMI 值进行分组并给出每组的最佳 NIPT 时间点, 使得孕妇潜在风险最小, 并分析检测误差对结果的影响, 评估其预测能力。

问题四: 综合考虑 X 染色体及上述染色体的 Z 值、GC 含量、读段数及相关比例、孕妇 BMI 等因素, 给出女胎异常的判定方法。

二、问题分析

2.1 问题一的分析

针对问题一，分析胎儿 Y 染色体浓度与孕妇孕周数和 BMI 之间的相关性，从而建立关系模型。通过对附件中所有孕妇共 1082 组数据的分析，重点关注孕妇对应 BMI 值与孕周数对胎儿 Y 染色体浓度的影响。由于附件数据中含有大量重复测量数据，既包含组内相关关系（Y 浓度随孕周上升），又包含组间关系（不同孕妇之间，Y 浓度与对应母亲 BMI 呈负相关），且变异来自个体间，观测不独立，故普通多元回归模型预测偏差较大，而以孕妇为分组建立 LMM(随机截距)，分离组内/组间效应，可以得到更可信的关系模型。

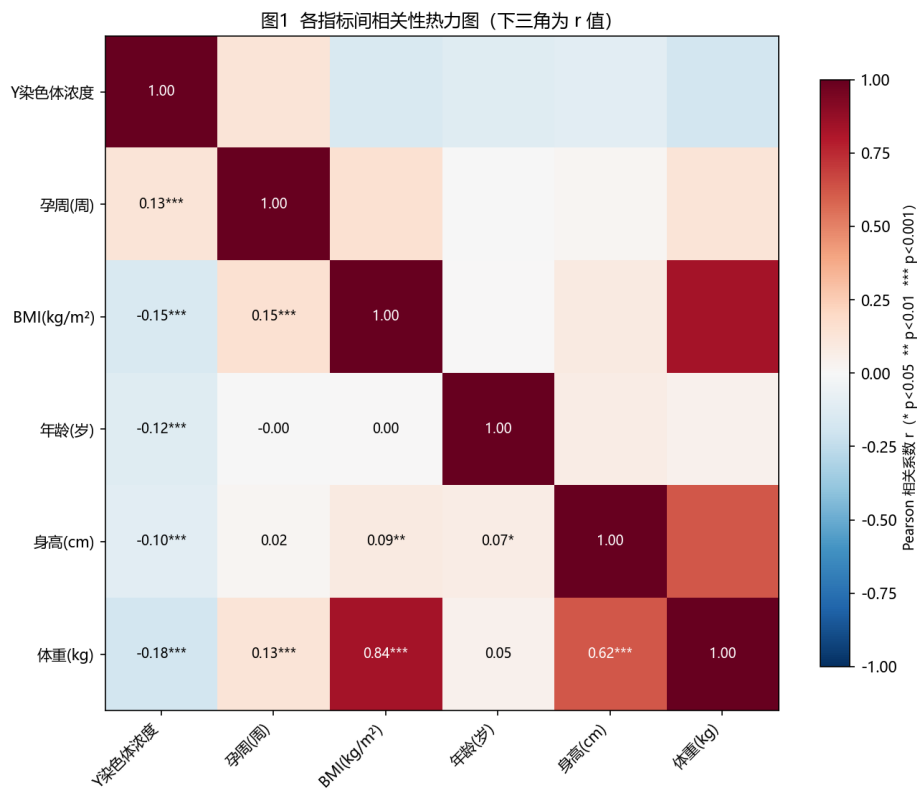


图 1 胎儿 Y 染色体浓度与孕周数和 BMI 的相关性热力图

2.2 问题二的分析

针对问题二，由于孕妇 BMI 是对男胎 Y 染色体浓度最早达标时间的主要因素，所以确定不同 BMI 范围以及其对应的最佳 NIPT 时间，具有极高实用价值。最佳 NIPT 时间应使得孕妇的潜在风险最小。本文对问题二的分析承接问题一，采取个体增长模型 LLM，同时计算达标概率。由前述二者算得风险最小的最佳时点。然后通过回归树模型，按 BMI 对个体达标孕周做聚类分析，得到自然 BMI 区间。最后，结合测量误差和达标

保证水平的敏感性，进行误差分析。

2.3 问题三的分析

针对问题三，在问题二的基础上，Y 浓度达标时间还收多种因素（身高，体重，年龄）等影响，且需要结合检测误差，Y 浓度达标比例，根据孕妇 BMI，合理分组，综合测得每组的最佳 NIPT 时间点。本文方法紧承问题二，延用个体增长 LLM，对达标时间做多因素回归模型，同时计算达标比例（考虑个体差异与检测误差）。分组方法与问题二类似，最后通过测量误差和达标保证水平的敏感性分析，得到模型的误差和稳健性。

2.4 问题四的分析

针对问题四，需要综合考虑多染色体及其 Z 值、GC 含量、读段数及相关比例、BMI 等因素，建立异常判定模型。本文先进行单变量判别力（AUC）扫描，筛选出对女胎异常判定有显著影响的因素。然后采取 Logistic 回归，计算混淆矩阵并确定操作阈值。在此基础上，由全量数据重训得到判定公式，通过 Bootstrap 给出 AUC 95

三、模型假设

1.

四、符号说明

符号	意义
D	木条宽度（cm）

五、数据预处理

在建立理论模型前，我们需要对数据进行预处理，主要包括数据清洗、数据转换和数据归一化等步骤。在附件的数据中，不存在缺失值，所以我们可以直接使用归一化后的原始数据进行数学建模。

六、问题一模型的建立与求解

6.1 模型建立

为了刻画胎儿 Y 染色体浓度 (FF) 随孕周 (GA) 与体质指数 (BMI) 的规律，并综合考虑不同个体之间的差异，本节采用线性混合效应模型 (LMM)，

6.2 约束条件

6.3 模型求解

七、 问题二模型的建立与求解

7.1 模型建立

7.2 约束条件

7.3 模型求解

八、 问题三模型的建立与求解

8.1 模型建立

8.2 约束条件

8.3 模型求解

$$\sum_{j=16}^{\infty} x_{ijt} + \frac{\sum_{n=1}^{\infty} x_{ijn}}{2} \leq 1, \quad 27 \leq i \leq 34 \quad (8)$$

九、 模型的评价、改进与推广

参考文献

[1]

附录的内容。